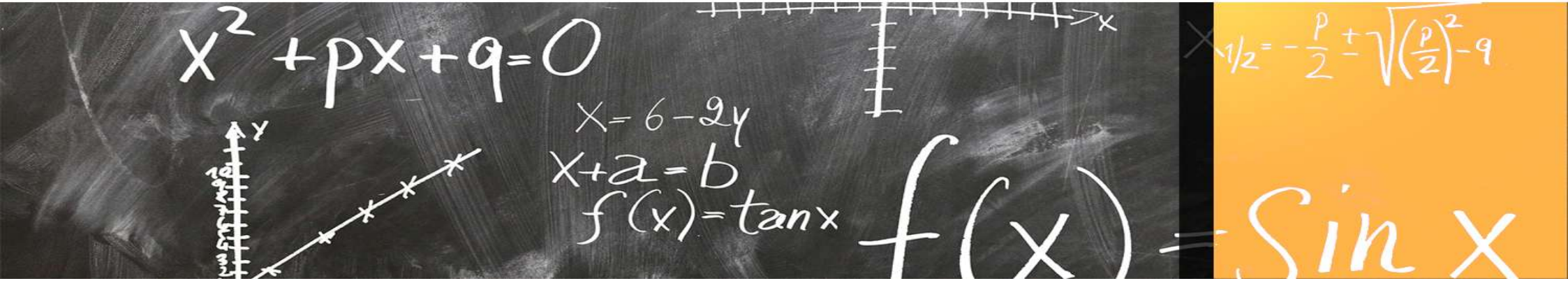
Lab 3

SQL
Truy vấn dữ liệu

HỌC KỲ 2, 2025 - 2026



NỘI DUNG

- Logic thực thi lệnh truy vấn
- Lệnh truy vấn cơ bản
- Hàm xử lý kiểu thời gian
- Lệnh truy vấn phức tạp
- Thao tác kết ngoài
- Biểu thức bảng chung (CTE)
- Truy vấn phụ cho phép chia

LOGIC THỰC THI LỆNH TRUY VẤN

1. Đánh giá mệnh đề FROM
   - Thực hiện thao tác kết các bảng → bảng ảo #1
2. Đánh giá mệnh đề WHERE
   - Thực hiện thao tác chọn hàng trên bảng ảo #1 → bảng ảo #2
3. Đánh giá mệnh đề GROUP BY
   - Thực hiện thao tác phân nhóm trên bảng ảo #2 → bảng ảo #3
4. Đánh giá mệnh đề HAVING
   - Thực hiện thao tác chọn nhóm trên bảng ảo #3 → bảng ảo #4
5. Đánh giá mệnh đề SELECT
   - Thực hiện thao tác chiếu (lấy cột) trên bảng ảo #4 → bảng ảo #5
6. Loại bỏ hàng trùng lặp nếu có DISTINCT
   - Loại các hàng trùng lặp trên bảng ảo #5 → bảng ảo #6
7. Đánh giá mệnh đề ORDER BY

LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN

1. Xác định các bảng cơ sở chứa dữ liệu cần truy xuất cho mệnh đề FROM
   - Nếu truy xuất từ một bảng thì

     FROM <bảng cơ sở>
   - Nếu truy xuất từ nhiều bảng thì đặt điều kiện kết

     FROM <danh sách bảng cơ sở> WHERE <điều kiện kết>

     hoặc

     FROM <bảng cơ sở 1> JOIN <bảng cơ sở 2> ON <điều kiện kết> ...
2. Nếu có chọn lọc dữ liệu thì lập mệnh đề WHERE và đặt điều kiện chọn

   WHERE <điều kiện chọn>
3. Xác định các cột để truy xuất dữ liệu cho mệnh đề SELECT

   SELECT <danh sách cột truy xuất dữ liệu>
4. Nếu có sắp xếp kết quả thì lập mệnh đề ORDER BY

   ORDER BY <danh sách cột và thức tự sắp xếp>

HÀM XỬ LÝ KIỂU THỜI GIAN

- SQL chuẩn qui định
  - Các hàm không tham số lấy thời gian hệ thống
    CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIMESTAMP
  - Hàm và biểu thức trích thành phần kiểu thời gian
    EXTRACT(*datepart* FROM *datetime*)
- Các RDBMS cung cấp

SQL Server	MySQL, PostgreSQL
CURRENT_TIMESTAMP DATEPART(*datepart, date*)	CURRENT_TIME CURRENT_DATE CURRENT_TIMESTAMP EXTRACT(*datepart* FROM *date*)

Xem thêm trong tài liệu về ngôn ngữ SQL của các RDBMS

VIẾT CÁC LỆNH TRUY VẤN

- ***Q1*** *- Liệt kê họ, tên, ngày sinh, giới tính các nhân viên của phòng số 5.*
- ***Q2*** *- Lập danh sách các phòng ban của công ty*.
- ***Q3*** *- Cho biết họ tên, lương của các nhân viên phòng Nghiên cứu có lương từ 25,000 đến 45,000. Sắp xếp kết quả theo lương giảm dần.*
- ***Q4*** *- Lập danh sách các nhân viên có năm sinh từ 1955 đến 1969.*
- ***Q5*** *- Lập danh sách các nhân viên trên 60 tuổi.*
- ***Q6*** *- Lập danh sách mã số, họ, tên các nhân viên không có người thân nào. Sắp xếp kết quả theo tên từ A đến Z, họ từ A đến Z.*

LỆNH TRUY VẤN PHỨC TẠP

1. Xác định các bảng chứa dữ liệu cần truy xuất cho mệnh đề FROM

```
FROM <bảng 1> [{LEFT | RIGHT | FULL}] JOIN
     <bảng 2> ON <điều kiện kết> ...
```

   - Nếu là bảng dẫn xuất thì có thể lập mệnh đề WITH để tạo bảng tạm (CTE).
2. Nếu có chọn lọc dữ liệu thì lập mệnh đề WHERE

```
WHERE <điều kiện chọn hàng>
```

   - Nếu *điều kiện chọn hàng* là so sánh định lượng, IN, EXISTS thì có **truy vấn phụ**.
3. Nếu có yêu cầu phân nhóm các hàng thì lập mệnh đề GROUP BY

```
GROUP BY <danh sách cột phân nhóm>
```

4. Nếu có chọn lọc nhóm thì lập mệnh đề HAVING

```
HAVING <điều kiện chọn nhóm>
```

5. Xác định các cột để truy xuất dữ liệu cho mệnh đề SELECT
   - Nếu có yêu cầu tóm tắt dữ liệu thì áp dụng các **hàm tổng hợp**.

VIẾT CÁC LỆNH TRUY VẤN

- ***Q7*** *- Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng, tổng số nhân viên, mức lương cao nhất, mức lương thấp nhất.*

- ***Q8*** *- Lập danh sách mã số, tên và tổng số nhân viên tham gia đối với các dự án được triển khai ở Phú Nhuận.*

- ***Q9*** *- Yêu cầu tương tự Q8 nhưng thêm điều kiện để lọc ra các dự án có nhiều hơn 2 nhân viên.*

- ***Q10*** *- Lập danh sách nhân viên có mức lương cao nhất.*

- ***Q11*** *- Lập danh sách phòng ban có nhân viên mà lương không thấp hơn 30,000.*

THAO TÁC KẾT NGOÀI

- Khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng để tóm tắt, chú ý yêu cầu tóm tắt và ràng buộc dữ liệu để dùng thao tác kết hợp lý nhằm tránh bỏ sót dữ liệu.

- ***Q12*** *- Lập danh sách mã số, tên phòng và tổng số dự án mà phòng điều phối.*
  - Mỗi phòng ban có thể điều phối nhiều dự án.

- ***Q13*** *- Với mỗi nhân viên hãy cho biết mã số, tên nhân viên và tổng số người thân là nữ của nhân viên đó.*

- ***Q14*** *- Với mỗi nhân viên, hãy cho biết mã số, họ tên, mức lương và độ chênh lệch với mức lương trung bình của công ty.*

BIỂU THỨC BẢNG CHUNG (CTE)

- Khi yêu cầu truy xuất dữ liệu từ bảng dẫn xuất và có thực hiện các tính toán với dữ liệu dẫn xuất, tạo bảng phụ với mệnh đề WITH có thể:
  - Giúp viết các lệnh truy vấn SELECT dễ đọc.
  - Chia các phép tính phức tạp thành các bước logic dễ thực hiện.
  - Giảm việc lặp lại các lệnh truy vấn con.

- ***Q15*** *- Với mỗi nhân viên, hãy cho biết mã số, họ tên, mức lương và độ chênh lệch với mức lương trung bình của công ty.*

- ***Q16*** *- Lập danh sách nhân viên gồm mã số, họ tên, mức lương, mức lương trung bình của phòng ban mà nhân viên làm việc và mức lương trung bình của công ty.*

TRUY VẤN PHỤ CHO PHÉP CHIA (1)

- Nếu yêu cầu truy xuất các hàng của bảng ***R***(A, B, C, D) có mối liên quan với **tất cả** các hàng của bảng ***S***(C, D) thì có thể sử dụng truy vấn phụ tương quan.
- ***<u>Dạng 1:</u>*** Đánh giá sự liên quan bằng các thao tác phân nhóm các hàng của ***R*** theo {A, B}, đếm các hàng trong mỗi nhóm và so sánh với số hàng của ***S***. Sử dụng mệnh đề GROUP BY - HAVING và hàm tổng hợp COUNT.

```
SELECT
    R.A, R.B
FROM
    R
GROUP BY
    R.A, R.B
HAVING
    COUNT(*) = (
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        S
    )
```

TRUY VẤN PHỤ CHO PHÉP CHIA (2)

- ***<u>Dạng 2:</u>*** Đánh giá sự liên quan bằng việc kiểm tra sự tồn tại của tập hợp tất cả các bộ của S không liên quan đến một bộ của R. Sử dụng dạng phủ của vị từ EXISTS.

- ***Q17*** *- Lập danh sách mã số, họ tên của các nhân viên tham gia* ***tất cả*** *các dự án.*

- ***Q18*** *- Cho biết mã số, họ tên của nhân viên tham gia* ***tất cả*** *các dự án do phòng số 4 điều phối.*

```
SELECT R.A, R.B
FROM R AS r
WHERE
    NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM S AS s
        WHERE
            NOT EXISTS (
                SELECT *
                FROM R
                WHERE
                    r.A = R.A
                    AND r.B = R.B
                    AND s.C = R.C
                    AND s.D = R.D
            )
    )
```